E-BOOK EDUCATIVO • ADS

PROGRAMAÇÃO DO ZERO COM PYTHON

Lógica, algoritmos e exercícios para começar a programar

Exemplos práticos • Desafios • Miniprojeto

Conhecimento prático para o dia a dia

Pablo Wesley Maximiano Prado

10/11/2026

Apresentação

Este e-book foi elaborado para apoiar ações educativas voltadas à comunidade. O conteúdo apresenta conceitos, exemplos e orientações práticas em linguagem acessível. A leitura não substitui treinamento especializado ou suporte profissional.

Objetivos de aprendizagem

- Pensamento computacional
- Algoritmos no cotidiano
- Variáveis e tipos
- Entrada e saída em Python

Como usar este material

Leia os capítulos em sequência e experimente as atividades propostas. Você pode praticar sozinho ou compartilhar o aprendizado com outras pessoas.

Sumário

01 Pensamento computacional

02 Algoritmos no cotidiano

03 Variáveis e tipos

04 Entrada e saída em Python

05 Condições e decisões

06 Repetições

07 Listas e funções

08 Erros, testes e depuração

09 Miniprojeto: calculadora

Ao final

Atividades práticas, exercícios e referências para aprofundar seu aprendizado.

01 Pensamento computacional

Decomposição

Dividir um problema grande em tarefas menores facilita o planejamento e a verificação de soluções.

Padrões e abstração

Reconhecer repetições e focar nas informações relevantes ajuda a construir algoritmos reutilizáveis.

Exemplo

Para organizar uma biblioteca: cadastrar livros, registrar empréstimos, consultar disponibilidade e gerar devoluções.

02 Algoritmos no cotidiano

Definição

Algoritmo é uma sequência finita e organizada de instruções para resolver um problema.

Exemplo simples

Preparar um sanduíche envolve escolher ingredientes, seguir uma ordem e verificar o resultado.

Pseudocódigo

INÍCIO → ler idade → se idade maior ou igual a 18, mostrar “maior de idade”; senão, mostrar “menor de idade” → FIM.

03 Variáveis e tipos

Armazenando informações

Variáveis guardam valores que podem ser utilizados pelo programa. Em Python: nome = "Ana" e idade = 20.

Tipos comuns

int representa inteiros; float, números decimais; str, textos; bool, verdadeiro ou falso.

Cuidados

Uma entrada recebida por input() é texto; para realizar contas, pode ser necessário converter e validar o valor.

04 Entrada e saída em Python

Primeiro programa

print("Olá, mundo!") exibe uma mensagem na tela.

Recebendo informações

nome = input("Seu nome: ") recebe um texto digitado pela pessoa.

Exercício

Escreva um programa que pergunte o nome do participante e exiba uma saudação personalizada.

05 Condições e decisões

if e else

Condições permitem executar instruções diferentes conforme uma expressão lógica seja verdadeira ou falsa.

Exemplo

```
idade = 18
if idade >= 18:
print("Maior de idade")
else:
print("Menor de idade")
```

Desafio

Crie uma condição que informe se uma nota é suficiente para aprovação, usando o critério definido pelo professor.

06 Repetições

for

O comando for percorre elementos ou repete um bloco de instruções. Exemplo: **for n in range(1, 6): print(n)**.

while

O comando while repete instruções enquanto uma condição for verdadeira. É importante garantir que a condição possa se tornar falsa.

Exercício

Exiba os números pares de 2 a 20 usando um laço.

07 Listas e funções

Listas

Uma lista armazena vários valores: **linguagens = ["Python", "Java", "C"]**.

Funções

Funções agrupam instruções reutilizáveis. Exemplo: **def dobro(n): return n * 2**.

Boa prática

Use nomes claros para variáveis e funções; mantenha cada função com uma responsabilidade definida.

08 Erros, testes e depuração

Erros comuns

SyntaxError indica erro de sintaxe; NameError pode indicar nome não definido; TypeError pode surgir ao combinar tipos incompatíveis.

Testes

Experimente entradas normais, limites e valores inválidos. Verifique se a saída corresponde ao esperado.

Depuração

Leia a mensagem de erro, identifique a linha, formule uma hipótese e teste uma correção por vez.

09 Miniprojeto: calculadora

Objetivo

Criar uma calculadora simples que some dois números digitados pelo usuário.

Código

```
a = float(input("Primeiro número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
print("Soma:", a + b)
```

Extensões

Acrescente subtração, multiplicação e divisão. Antes de dividir, verifique se o divisor é diferente de zero.

Discussão

Quais problemas surgem quando a pessoa digita letras em vez de números? Como explicar esse comportamento a um iniciante?

Atividade prática com a comunidade

Proposta de aplicação

Reúna colegas ou familiares para discutir os conceitos mais relevantes e resolver uma situação prática. Compare as respostas e esclareça dúvidas sem compartilhar dados pessoais.

Roteiro sugerido

- Acolhimento: identifique as dúvidas do público.
- Explicação: apresente exemplos simples do e-book.
- Demonstração: mostre um procedimento seguro e reversível.
- Prática guiada: convide os participantes a experimentar.
- Encerramento: tire dúvidas e solicite uma avaliação anônima.

Checklist de execução

☐ Definir o objetivo e o público da atividade.

☐ Definir público, local, data e objetivo da ação.

☐ Revisar acessibilidade e legibilidade do material.

☐ Respeitar a privacidade dos participantes.

☐ Anotar as principais dúvidas e aprendizados.

☐ Revisar o conteúdo aprendido e compartilhar dicas úteis.

Referências e leituras recomendadas

• PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Tutorial oficial do Python. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/

• PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Documentação Python 3. https://docs.python.org/pt-br/3/

• UNESCO. Educação e competências digitais. https://www.unesco.org/